1. 采用可变分区管理存储空间时，若主存中按地址顺序依次有五个空闲区，大小分别为15K、28K、10K、226K、110K。现有五个作业J1到J5，它们所需的主存空间依次是10K、15K、102K、26K、180K。问分别用first-fit, best-fit和worst-fit算法将它们装入到内存的哪个分区？能否把这五个作业按J1到J5的次序全部装入内存？使用哪种分配算法可使内存的利用率最高？

(15, 28, 10, 226, 110)

(1). first-fit.

10 → 15 (5, 28, 10, 226, 110)

15 → 28 (5, 13, 10, 226, 110)

102 → 226 (5, 13, 10, 124, 110)

26 → 124 (5, 13, 10, 98, 110)

180 → 无法分配连续

(2). best-fit

10 → 10. (15, 28, 0, 226, 110)

15 → 15. (0, 28, 0, 226, 110)

102 → 110 (0, 28, 0, 226, 8)

26 → 28 (0, 2, 0, 226, 8)

180 → 226 (0, 2, 0, 46, 8) 能连续分配.

(3) worse-fit

10 → 226 (15, 28, 10, 216, 110)

15 → 216 (15, 28, 10, 201, 110)

102 → 201 (15, 28, 10, 99, 110)

26 → 110 (15, 28, 10, 99, 84)

180, 无法连续分配

2. 若在一分页存储管理系统中，某作业的页表如下所示。已知页面大小为1024字节，试将逻辑地址1011，2148，4000，5012转化为相应的物理地址。

页号	物理块号
0	2
1	3
2	1
3	6

① $(1011)_{10} = 0 \times 1024 + 1011$

物理块号为2. 物理地址为 $2 \times 1024 + 1011 = (3059)_{10}$

② $(2148)_{10} = 2 \times 1024 + 100$.

物理块号为1. 物理地址为 $1 \times 1024 + 100 = (1124)_{10}$

③ $(4010)_{10} = 3 \times 1024 + 928$

物理块号为6. 物理地址. $6 \times 1024 + 928 = 7072$

④ $(5012)_{10} = 4 \times 1024 + 916$.

非法

3. 某虚拟存储器的用户编程空间共32个页面，每页为1KB，内存为16KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下：

页号	物理块号
0	5
1	10
2	4
3	7

请计算逻辑地址0A5C（H）所对应的绝对地址。

0A5CH = 0000|010 0101 1100

页号为2，物理块号4.

地址 0001 0010 0101 1100 = 125C(H)

4.某采用页式虚拟存储管理的系统，接收了一个共7页的作业，作业执行时依次访问的页为：1、2、3、4、2、1、5、6、2、1、2、3、7。当内存块数量为4时，请分别用先进先出（FIFO）调度算法和最近最少使用（LRU）调度算法，计算作业执行过程中会产生多少次缺页中断？写出依次产生缺页中断后应淘汰的页（要求写出计算过程）。

FIFO. 123421

5发生缺页. 2345

6发生缺页 3456 2

1发生缺页 4561

2 5612

7 6127

9次缺页中断

LRU 123421 1243.

5发生缺页. 1245 4215

6. 2156 212 5612

3 3612 6123

7 1237

8次缺页中断

5.某采用页式虚拟存储管理的系统，进程访问地址序列为：10, 11, 104, 170, 73, 305, 180, 240,244,445, 467, 366。试问如果页面大小为100，请给出页面访问序列；进程若分得3个页帧，采用CLOCK替换算法，求缺页中断率？写出依次产生缺页中断后应淘汰的页（要求写出计算过程）。

0 0 1 1 0 3 1 2 2 4 4 3

	0	0	1	1	0	3	1	2	2	4	4	3
帧1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1
2			1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 0	1 0	4 1	4 1	4 1
3						3 1	3 1	3 1	3 0	3 0	3 0	3 1

5次缺页中断. 缺页中断率 = 41.7%

21 21

30 41

30 10